

PROGRAMME DE FORMATION

Intelligence Artificielle Géospatiale (GeoAI) appliquée

De l'acquisition des données d'observation de la Terre au système d'alerte précoce

Cas d'application : Système GeoAI de prévision et d'alerte de la vulnérabilité territoriale
— département de Sassandra (Côte d'Ivoire)

Intitulé	Formation individualisée en GeoAI sur projet réel
Formateur	GÉOMATICIEN Télédétection (imagerie satellitaire) Collecte & analyse de données géographiques WebMapping
Bénéficiaire	Professionnel géomatique / bases de données spatiales
Modalité	Présentiel individualisé, orienté pratique
Rythme	3 séances de 1h30 (soir, 21h30-23h00) + 1 séance de 4h (samedi, 08h00-12h00)
Volume horaire	102 heures de contact
Durée	12 semaines effectives (≈ 3 mois calendaires, jours ouvrables)
Support	Projet GeoAI_Sassandra (QGIS, Google Earth Engine, Python)

1. Contexte et justification

La GeoAI (intelligence artificielle géospatiale) combine l'observation de la Terre, l'apprentissage automatique et les systèmes d'information géographique pour produire des connaissances spatiales avancées et des outils d'aide à la décision. La présente formation transfère, de bout en bout et sur un projet réellement déployé, la chaîne méthodologique d'un système GeoAI de prévision et d'alerte précoce de la vulnérabilité territoriale, développé sur le département de Sassandra.

Elle est conçue pour un enseignant-chercheur maîtrisant déjà la géomatique et les bases de données spatiales : elle capitalise sur ces acquis pour se concentrer sur la valeur ajoutée de la GeoAI — traitement massif de données satellitaires sur le cloud, apprentissage automatique supervisé et non supervisé, statistiques spatiales inférentielles, prévision, et matérialisation opérationnelle d'un système d'alerte.

2. Public cible et prérequis

Public cible : Professionnel en géomatique, télédétection ou bases de données spatiales.

Prérequis: notions de SIG et de données spatiales, logique des bases de données, bases de programmation.

Prérequis renforcés en début de formation : programmation Python scientifique (numpy, pandas), JavaScript Google Earth Engine.

3. Objectifs pédagogiques

Objectif général

Rendre le bénéficiaire capable de concevoir, mettre en œuvre et restituer, de façon autonome et reproductible, une chaîne GeoAI complète allant de l'acquisition des données d'observation de la Terre jusqu'à la matérialisation d'un système d'alerte territorialisé.

Objectifs spécifiques

- Acquérir et prétraiter des données satellitaires et climatiques (Sentinel-2, CHIRPS, ERA5-Land) sur Google Earth Engine.
- Construire un cube spatio-temporel d'indicateurs biophysiques et climatiques.
- Élaborer un indice de vulnérabilité et en valider la structure par ACP.
- Mobiliser l'apprentissage automatique (Random Forest, K-means) et le valider quantitativement (R^2 /RMSE).
- Tester la structuration spatiale des résultats (Moran, Getis-Ord G_i^*).
- Projeter la vulnérabilité et concevoir un système de classification et de diffusion d'alertes.
- Cartographier et restituer les résultats sous QGIS de manière professionnelle et dynamique.
- Identifier les voies d'industrialisation et d'enrichissement du système.

4. Approche pédagogique et outils

La formation est résolument pratique : chaque notion théorique est immédiatement mise en œuvre sur le projet GeoAI_Sassandra. Les séances de soirée (1h30) alternent apport conceptuel et pratique guidée ; la séance longue du samedi (4h) est un atelier d'intégration produisant un livrable concret. L'ensemble du code est versionné (Git) et documenté pour garantir la reproductibilité.

Outils : Google Earth Engine (JavaScript & Python API), Python (numpy, pandas, scikit-learn, PySAL/esda, matplotlib), QGIS (symbolologie, mises en page, PyQGIS), Git.

5. Organisation et volume horaire

Rythme hebdomadaire : 3 séances de 1h30 en soirée (21h30–23h00) + 1 séance de 4h le samedi (08h00–12h00) = 8h30 par semaine.

Durée déduite : 102 heures de contact ÷ 8h30 par semaine = 12 semaines effectives, soit environ 3 mois calendaires en tenant compte des jours ouvrables et des jours fériés.

6. Structure modulaire

N°	Module – contenus	Volume
1	Fondations de la GeoAI & environnement de travail (concepts, chaîne de valeur, GEE, Python, QGIS, Git, reproductibilité)	6 h
2	Acquisition des données d'observation de la Terre (Sentinel-2 SR, catalogues GEE, AOI, masquage nuages/ombres via SCL, composites médians)	9 h
3	Données climatiques & indices biophysiques (CHIRPS, ERA5-Land ; NDVI, EVI, SAVI, MNDWI, NBR – formules et interprétation)	9 h
4	Construction du cube spatio-temporel – GeoAI Cube (84 mois × 8 variables, rééchantillonnage 250 m, EPSG:4326, séries mensuelles)	9 h
5	Indice de vulnérabilité territoriale (normalisation, polarité, pondération, ACP, variance expliquée, discrétisation)	9 h
6	Machine Learning supervisé – Random Forest (arbres, bagging, importance des variables, VALIDATION CROISÉE R ² /RMSE)	10,5 h
7	Machine Learning non supervisé – K-means (choix du k, profils spatiaux, interprétation)	6 h
8	Statistiques spatiales (autocorrélation, matrices de voisinage kNN, indice de Moran global, Getis-Ord Gi* local, PySAL/esda)	9 h
9	Prévision de la vulnérabilité (extrapolation de tendance, projection 2030, incertitude ; ouverture séries temporelles / ConvLSTM)	7,5 h
10	Système d'alerte : classification, priorisation, détection d'anomalie (z-score/SPI) et prototype de diffusion Python (messages, API simulée)	10,5 h
11	Cartographie & restitution QGIS (symbolologie, mises en page, légendes, cartes dynamiques, exports haute résolution)	7,5 h
12	Industrialisation, perspectives & projet de synthèse (automatisation du rafraîchissement mensuel, capacité adaptative, évaluation finale)	9 h

Total : 102 heures de contact réparties en 12 modules.

7. Calendrier détaillé (12 semaines)

Sem.	Thème	Séances en soirée	Samedi
S1	Fondations GeoAI & mise en place	Panorama GeoAI et chaîne de valeur ; écosystème (GEE, Python, QGIS, Git) ; installation et structuration du projet	Prise en main GEE + Jupyter : premiers scripts, reproductibilité
S2	Acquisition des données EO	Catalogues et Sentinel-2 SR ; masquage nuages/ombres (SCL) ; définition de l'AOI et exports	Atelier : composite médian mensuel Sentinel-2 sur Sassandra
S3	Climat & indices biophysiques	CHIRPS & ERA5-Land ; NDVI/EVI/SAVI ; MNDWI & NBR (calcul, interprétation)	Atelier : calcul des 8 variables sur un mois + contrôle qualité
S4	Cube spatio-temporel	Concept de cube ; rééchantillonnage 250 m et cohérence des grilles ; extraction des séries mensuelles	Atelier : assemblage du cube complet 2019-2025
S5	Indice de vulnérabilité & ACP	Normalisation min-max et inversion de polarité ; pondération ; ACP et variance expliquée	Atelier : construction de l'indice, validation des poids, discrétisation
S6	ML supervisé — Random Forest	Forêts aléatoires ; entraînement et importance des variables ; validation croisée (R^2 /RMSE)	Atelier : entraîner, valider et interpréter le RF
S7	ML non supervisé — K-means	Clustering et choix du k (elbow/silhouette) ; profils spatiaux ; lien avec le gradient ACP	Atelier : clustering + caractérisation des 5 profils
S8	Statistiques spatiales	Autocorrélation et matrices kNN ; Moran global (permutations) ; Getis-Ord G_i^* (hotspots/coldspots)	Atelier : Moran + G_i^* sur les localités et cartographie
S9	Prévision de la vulnérabilité	Extrapolation pixellaire et projection 2030 ; incertitude et polarisation ; ouverture ConvLSTM	Atelier : projection 2026-2030 et statistiques départementales
S10	Système d'alerte & diffusion	Niveaux d'alerte, transition, priorisation, tableau de bord ; détection d'anomalie (z-score/SPI) ; prototype Python (messages, API simulée)	Atelier : chaîne anomalie → message ; correction du biais de masque (updateMask)
S11	Cartographie & restitution QGIS	Symbologie raster/vecteur et labels ; mises en page, légendes, échelle, nord ; cartes dynamiques & atlas	Atelier : produire les cartes de vulnérabilité et d'alerte
S12	Industrialisation & synthèse	Rafraîchissement mensuel automatisé (GEE+Python) ; capacité adaptative ; reproductibilité (Git) ; soutenance du projet	Évaluation finale, restitution et remise d'attestation

8. Évaluation

- Évaluation continue : mini-livrables produits à chaque atelier du samedi **(40 %)**.
- Projet de synthèse : reconstruction/extension d'un maillon complet de la chaîne GeoAI **(40 %)**.
- Restitution finale **(20 %)**.

9. Livrables

- Syllabus détaillé et supports de cours (12 modules).
- Ensemble des notebooks GEE/Python et scripts commentés.
- Jeux de données et projet QGIS reproductibles.
- Guide de reproductibilité et d'industrialisation.